

Ingeniería ontológica y del conocimiento

Rodrigo Martínez Béjar

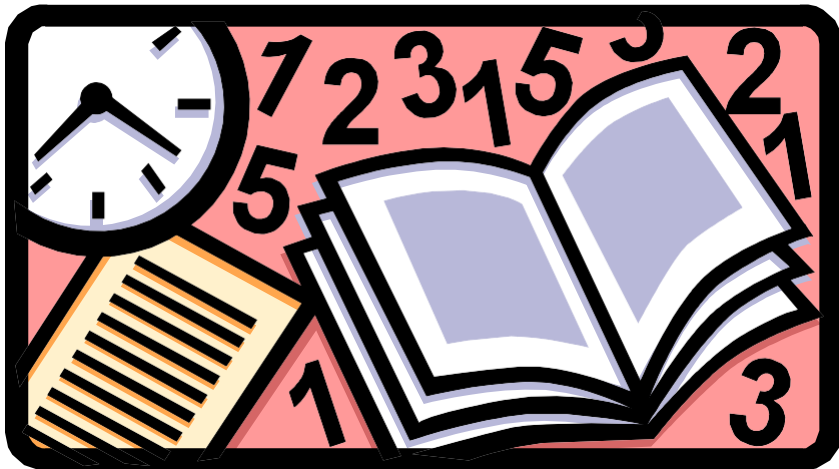
UNIVERSIDAD DE
MURCIA

Índice de contenidos



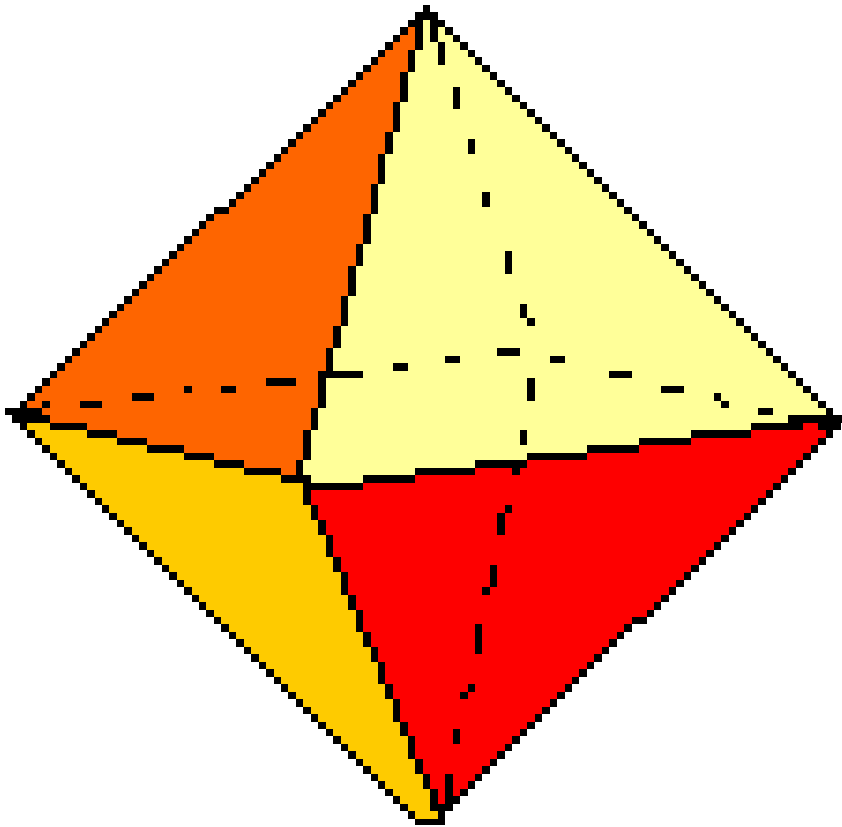
- ⌘ Ingeniería ontológica.
- ⌘ Tipos de ontologías.
- ⌘ Metodologías

Ingeniería ontológica



⌘ Conceptos

Ingeniería ontológica



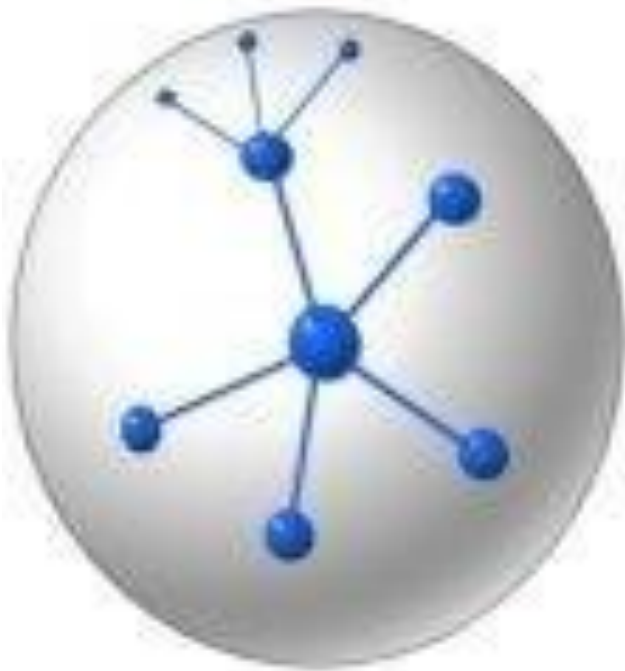
⌘ Atributos

Ingeniería ontológica



⌘ Valores

Ingeniería ontológica

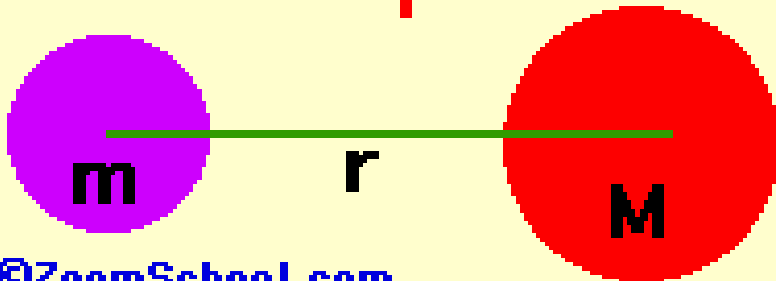


⌘ Relaciones
conceptuales

Ingeniería ontológica

**Newton's Law of
Gravitation**

$$F = \frac{GmM}{r^2}$$



©ZoomSchool.com

⌘ Axiomas

Índice de contenidos



⌘ Ingeniería ontológica.

⌘ Tipos de ontologías

⌘ Metodologías

Tipos de ontologías



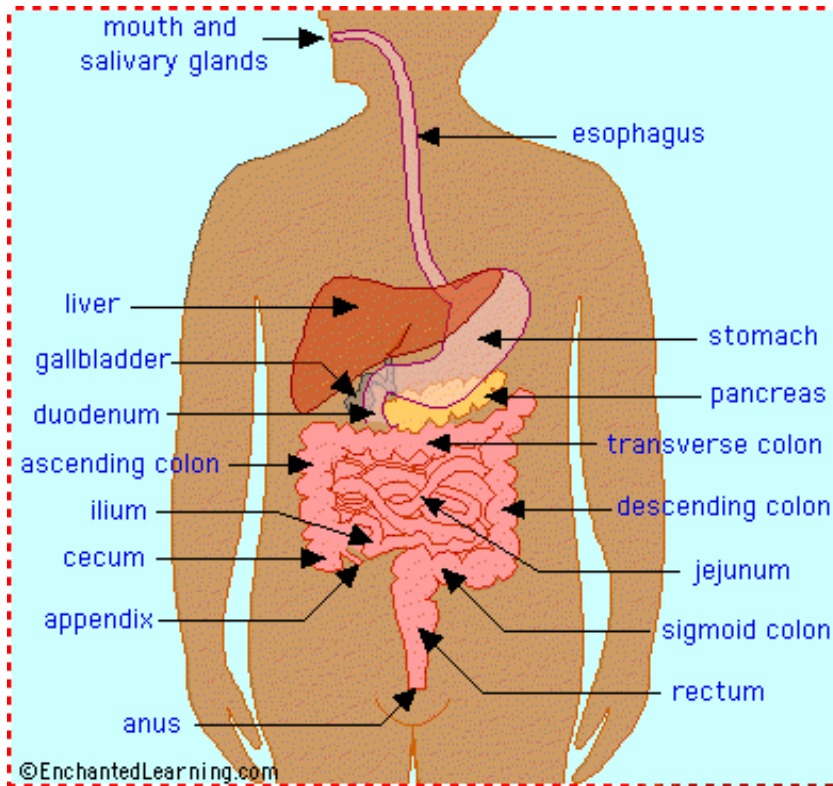
⌘ Taxonomía:
categoría

Tipos de ontologías



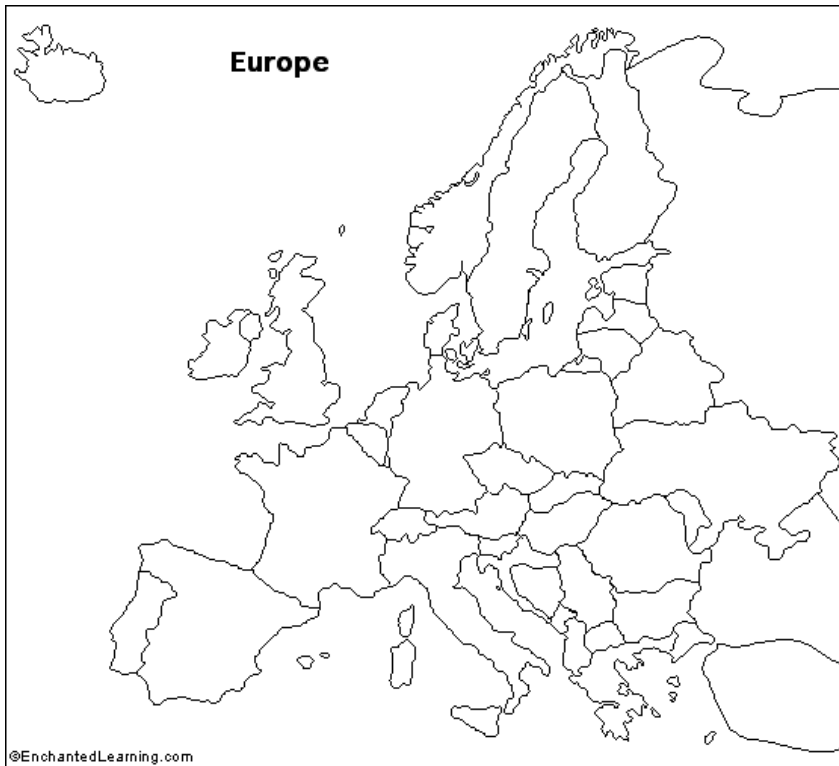
⌘ Taxonomía:
instancia

Tipos de ontologías



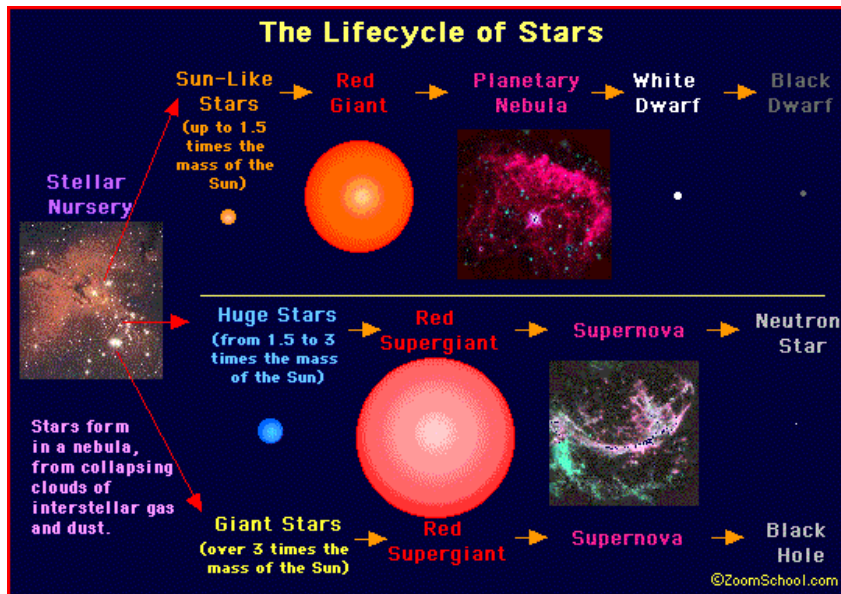
⌘ Partonomías

Tipos de ontologías



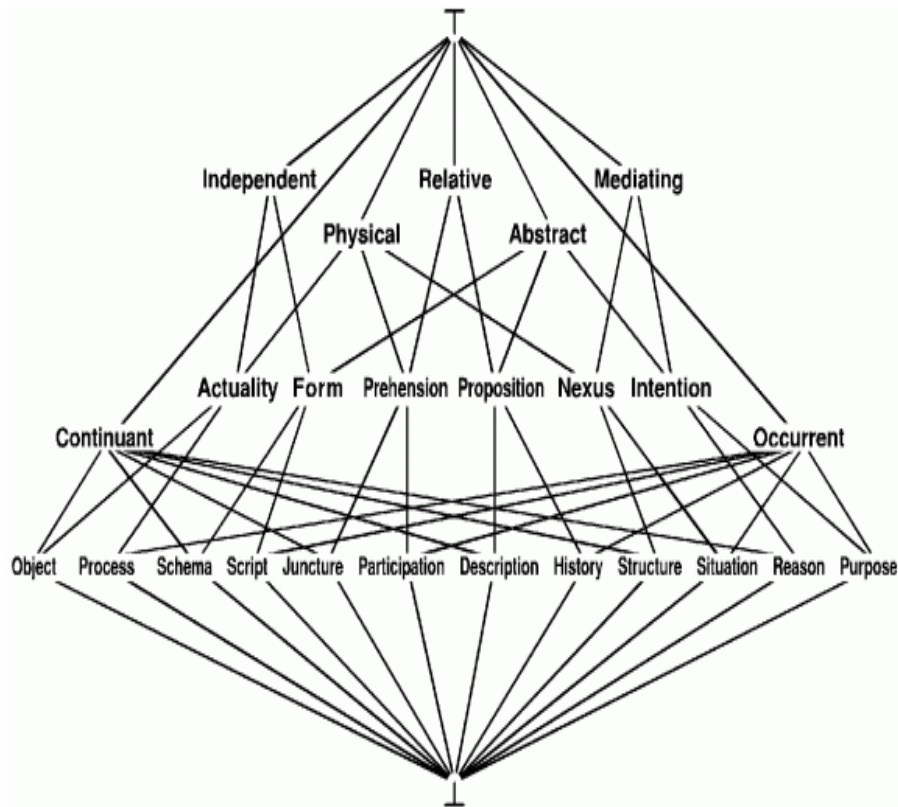
⌘ Topologías

Tipos de ontologías



⌘ Cronologías

Tipos de ontologías



⌘ Supercategorías

Índice de contenidos



Ingeniería ontológica.

Tipos de ontologías.

Metodologías

Metodologías



⌘ 1-Diseño de estrategia

Metodologías



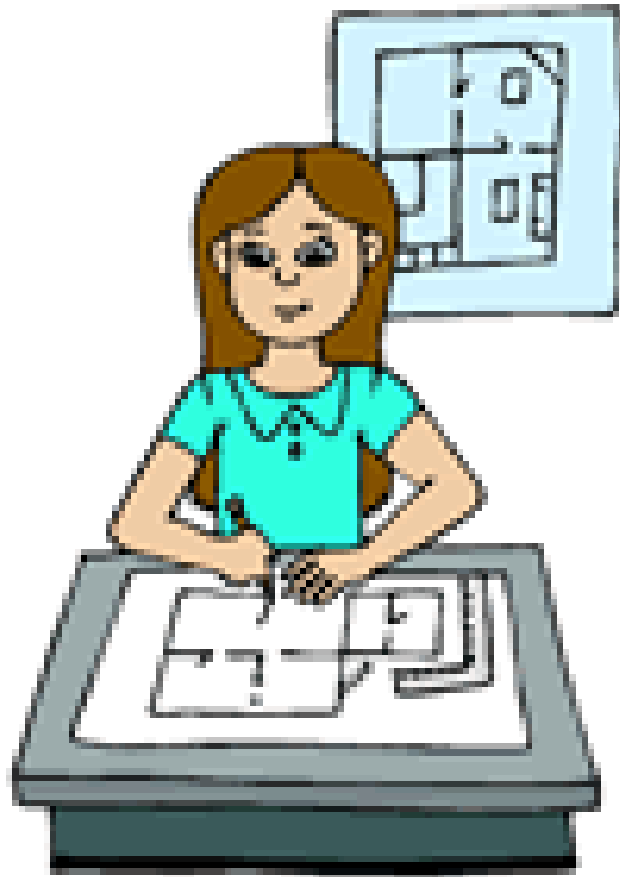
⌘ 2- Búsqueda de conocimiento

Metodologías



- ⌘ 3- Creación de componentes ontológicos

Metodologías



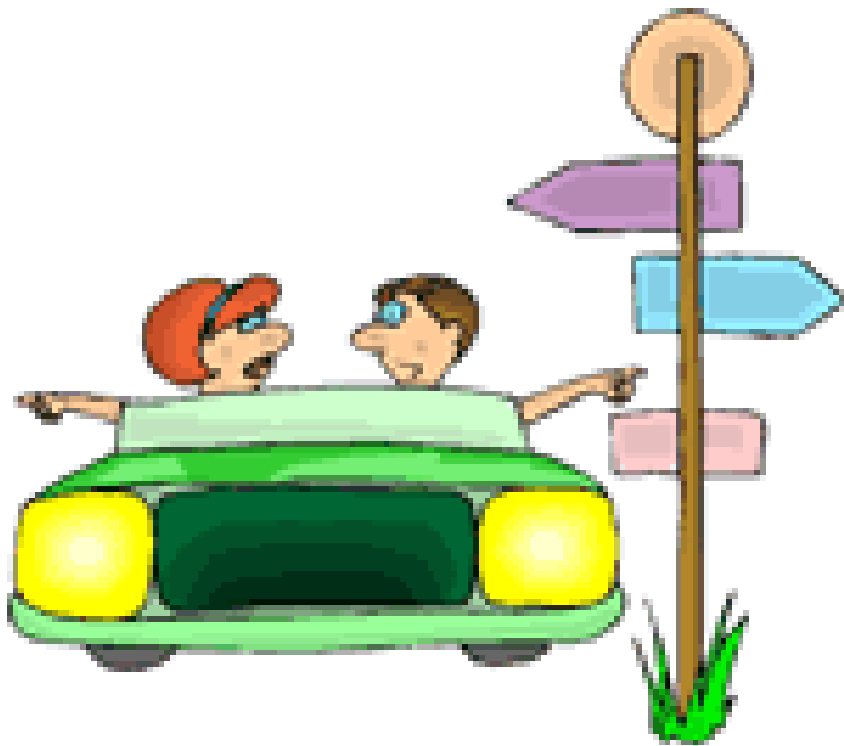
⌘ 4- Diseño de grafo ontológico

Metodologías



⌘ 5 – Alineamiento
con
procedimiento
científico

Metodologías



⌘ 6- Búsqueda
consenso

Metodologías



⌘ 7- Reorganizar
la ontología
conforme se
avance

Metodologías



⌘ 8- Terminología adaptada al usuario

Metodologías



- ⌘ Fase 1 común a todas las metodologías: Obtención de una descripción informal de la ontología (conceptualización).
- ⌘ Fase 2 común a todas las metodologías: Codificación en un lenguaje ontológico formal.

Metodologías



⌘ Se han desarrollado herramientas software para la obtención de ontologías automáticas o semiautomáticas a partir de información textual, modelos entidad-relación y modelos de aprendizaje de ontologías.

Metodologías



⌘ On-to-knowledge

- ⌘ Basado en el análisis de escenarios de uso.
- ⌘ Incluye la identificación de los objetivos alcanzados por las herramientas de gestión de conocimiento.
- ⌘ Paso 1: Obtención de una primera versión de ontología
 - ☒ Subpaso 1.1: Especificación and captura de los requerimientos de la ontología.
 - ☒ Subpaso 1.2: Identificación de las cuestiones sobre capacidades de la ontología.
 - ☒ Substep 1.3: Estudio de ontologías potencialmente reutilizables

Metodologías



⌘ Paso 2: Refinamiento de la ontología

Se genera una ontología madura e interoperable con aplicaciones software.

⌘ Paso 3: Evaluación de la ontología

- ☒ Sub-paso 3.1: Chequeo de los requerimientos y cuestiones de capacidad.
- ☒ Sub-paso 3.2: Testing de la ontología en el entorno de aplicaciones software.

⌘ Paso 4: Mantenimiento de la ontología.

Metodologías



Recall = $TP / (TP + FN)$, where TP = true positives and FN = False negatives

Precision = $TP / (TP + FP)$, where FP = False positives

F-measure = $(2 \times \text{recall} \times \text{precision}) / (\text{recall} + \text{precision})$